Introdução aos Bancos de Dados

*Prof. Me. **Orlando** da Silva Junior*

O que é **um banco de dados**?

- Agenda de telefones
- Catálogo de produtos
- Cadastro de alunos de uma faculdade
- Informações sobre transações financeiras
- Álbum de fotos de uma viagem
- Registro de ligações telefônicas

Telefone	Nome
(27) 3562-8229	Matilde Dias Rocha
(91) 2462-7853	Amanda Oliveira Pereira
(11) 3075-6862	Eduardo Cunha Alves
(21) 9739-9794	Jin K'ung
0485 31 69 95	Virginia Lucchese
(61) 7074-4076	Vinícius Rodrigues Fernandes
(34) 4508-8591	Nicolas Cunha Silva
(63) 2047-2153	Jürgen Kruger
0375 2799888	Igor Sousa Cardoso
0484 94 69 39	Danilo Santos Oliveira

Agenda fictícia gerada com
https://pt.fakenamegenerator.com

O que é um banco de dados?

- Um **banco de dados** é uma coleção de dados relacionados.

E o que são **dados**?

- Dados são fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito.

O que é um banco de dados?

- A definição anterior é muito genérica.

- **Bancos de Dados (BD)**, como conhecemos, possuem as seguintes propriedades implícitas:
  - Representam um aspecto do mundo real (minimundo);

  As mudanças no minimundo são refletidas no BD.
  - São uma coleção lógica e coerente de dados com algum significado inerente;

  Uma coleção aleatória de dados não é um BD.
  - São projetados, construídos e populados para uma finalidade específica.

  Possui um grupo de usuários em potencial e algumas aplicações pré-concebidas, nas quais esses usuários estão interessados.

Case: Facebook



- Mais de 2 bilhões de usuários ativos;
- Mais de 1 bilhão de usuários acessam diariamente;
- A cada 60 segundos:
  - ~4 milhões de status são curtidos;
  - ~500 mil comentários são postados;
  - ~290 mil status são atualizados;
  - ~130 mil fotos são carregadas;
- Tem mais de 300 PB (petabytes) de dados analíticos;
- Gera 4 novos petabytes de dados por dia.

1 PB = 210.000 DVDs = ~13 anos de filmagem HDTV

Como **tomar conta** de tanto dado?

- Um banco de dados pode ser mantido **manualmente** ou pode ser **informatizado**, sendo criado e mantido por:
  - Um programa de aplicação desenvolvido especialmente por essa tarefa;
  - Um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados** (SGDB);

- Um SGBD é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.

- O uso de um SGBD facilita o processo de **definição**, **construção**, **manipulação** e **compartilhamento** de BDs entre vários usuários e aplicações.

Ciclo de Vida do BD

- Um SGDB apoia o ciclo de vida de um BD:
  - **Definir um BD:** especificar os tipos, as estruturas e as restrições para os dados que serão armazenados no BD;
  - **Construir um BD:** gravar os dados em algum meio de armazenamento controlado pelo SGBD;
  - **Manipular um BD:** realizar funções que reflitam mudanças no minimundo;
  - **Compartilhar um BD:** permitir que múltiplos usuários e programas acessem o BD simultaneamente.

Sistema de BD = BD + SGDB

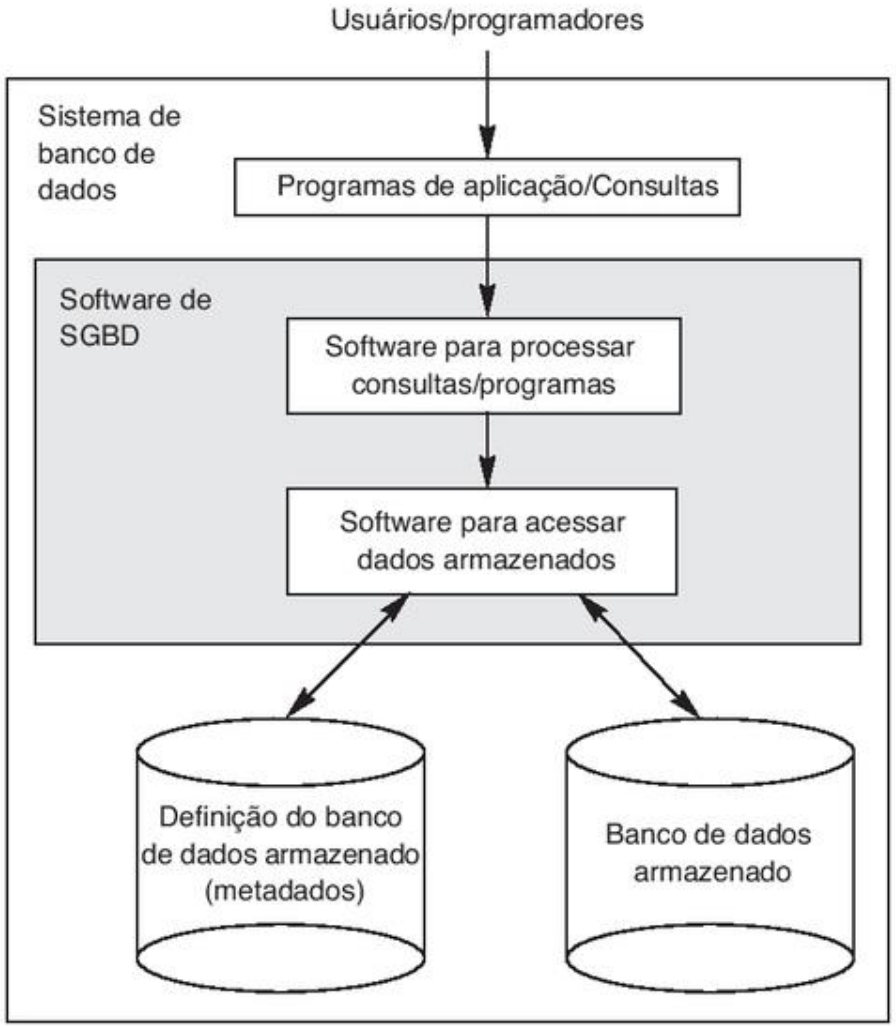


Diagrama simplificado de um ambiente de sistema de banco de dados. (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Transações

- Um usuário ou programa acessa um BD enviando **consultas** ou **transações** para o SGBD que o mantém:
  - **Consulta:** processo que recupera dados do BD;
  - **Transação:** processo que lê ou escreve dados no BD.

- Uma transação executa um acesso logicamente correto a um BD quando ela é executada de forma completa e sem interferência de outras transações. O SGBD precisa garantir:
  - O **isolamento** da transação, de forma que cada transação pareça executar isoladamente das demais;
  - A **atomicidade** das transações, impondo todas as execuções ou nenhuma delas.

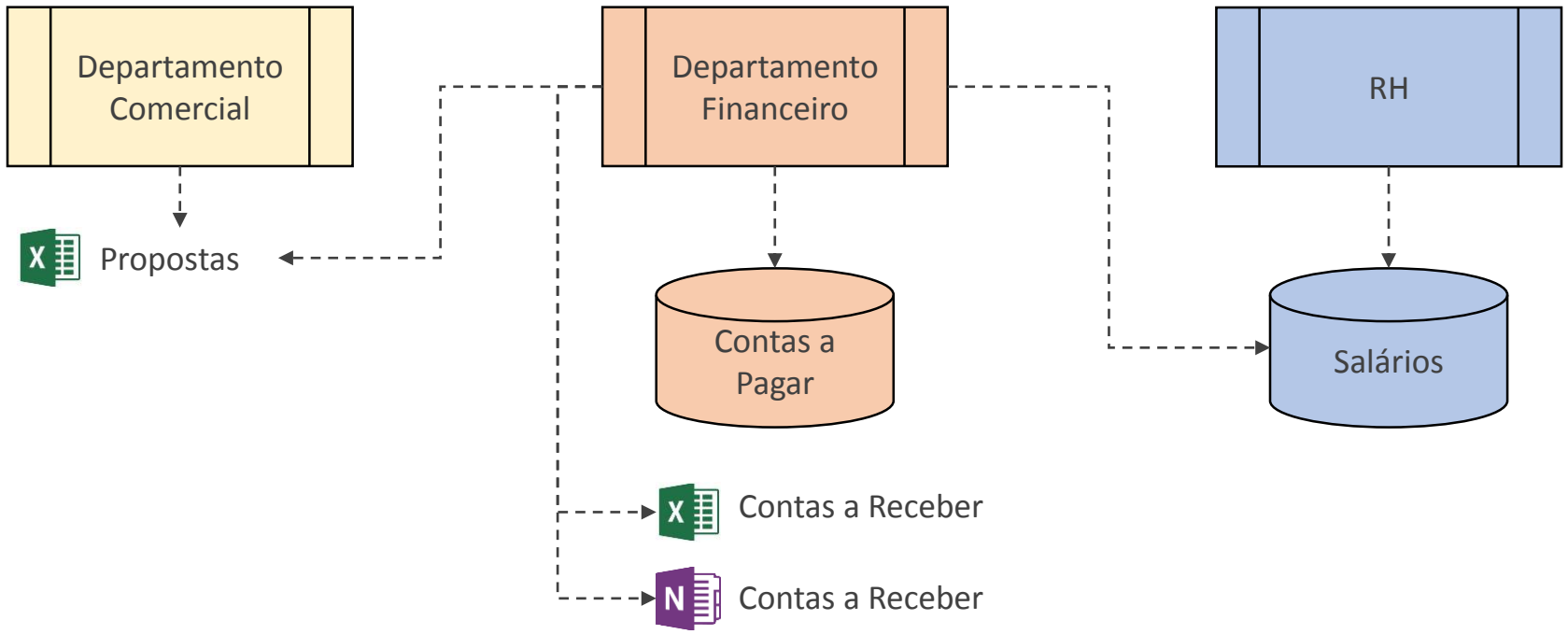
Sistemas de Informação

- Um SGBD é parte de uma tarefa maior conhecida como **sistema de informação** (SI), que consiste em: vários computadores, sistemas de armazenamento, softwares de aplicação e bancos de dados.

- O **projeto** para uma nova aplicação para um banco de dados contém as seguintes fases:
  - **Especificação:** documentação detalhada de requisitos;
  - **Projeto conceitual:** define esquemas de dados em diferentes níveis de abstração;
  - **Projeto lógico:** modelo de dados implementado em um SGBD comercial;
  - **Projeto físico:** especificações sobre armazenamento e acesso ao banco de dados.

Características de BDs

- No **processamento de arquivo tradicional**, cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma aplicação de software específica como parte da programação da aplicação.



Características de BDs

- Na **abordagem de BD**, um **único repositório** mantém os dados que são definidos uma vez e depois acessados por vários usuários.

- **Principais características:**
  - Natureza de autodescrição de um sistema de BD;
  - Isolamento entre programas e dados;
  - Abstração de dados;
  - Suporte à múltiplas visões de dados;
  - Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuários.

Natureza autodescritiva

- Os BDs devem ser mantidos com uma descrição completa de sua estrutura e restrições (metadados);
- Os metadados devem ser armazenados no catálogo do SGBD. Eles são usados pelo próprio SGBD e também por usuários do BD;
- O SGDB precisa dos metadados porque ele trabalha com qualquer banco de dados. Ou seja, ele tem um propósito geral.

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

Exemplo de banco de dados que armazena informações de aluno e disciplina.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Metadados

RELACOES

Nome_relacao	Numero_de_colunas
ALUNO	4
DISCIPLINA	4
TURMA	5
HISTORICO_ESCOLAR	3
PRE_REQUISITO	2

COLUNAS

Nome_coluna	Tipo_de_dado	Pertence_a_relacao
Nome	Caractere (30)	ALUNO
Numero_aluno	Caractere (4)	ALUNO
Tipo_aluno	Inteiro (1)	ALUNO
Curso	Tipo_curso	ALUNO
Nome_disciplina	Caractere (10)	DISCIPLINA
Numero_disciplina	XXXXNNNN	DISCIPLINA
....	....	....
....	....	....
....	....	....
Numero_pre_requisito	XXXXNNNN	PRE-REQUISITO

Exemplo de um catálogo para o banco de dados anterior.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Isolamento entre programas e dados

- Oferecer **abstração de dados** é uma característica fundamental dos SGBDs.
- Essa característica oculta de usuários e aplicações detalhes sobre a organização e armazenamento dos dados.
- Isso é importante para evitar alterações em todos os programas que acessam o banco de dados.
- A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catáloo do SGBD separadamente dos programas de acesso (**independência de dados do programa**).

Nome do item de dados	Posicionamento inicial no registro	Tamanho em caracteres (bytes)
Nome	1	30
Numero_aluno	31	4
Tipo_aluno	35	1
Curso	36	4

Formato de armazenamento interno para registro de ALUNO, baseado no catálogo do banco de dados.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Quem são os **atores** deste teatro?

- **DBAs:** administram os recursos do BD, autorizando o acesso ao BD, coordenando e monitorando seu uso e adquirindo recursos de software e hardware. Atua também em problemas de falha na segurança e no tempo de resposta do sistema.



- **Projetistas de banco de dados:** identificam os dados a serem armazenados e escolhem as estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados.



Quem são os **atores** deste teatro?

- **Usuários finais:**
  - **Casuais:** acessam ocasionalmente, mas podem precisar de informações diferentes a cada vez. Usam linguagem de alto nível. Ex.: gerentes.
  - **Paramétricos:** usam transações programadas. Ex.: funcionários que usam alguma interface.
  - **Sofisticados:** implementam as próprias aplicações para que atendam suas necessidades. Ex.: cientistas de dados.
  - **Isolados:** mantêm BDs pessoais e usam pacotes de software específicos. Ex.: usuários de Excel.



- **Analistas de sistemas, programadores, etc.:** identificam as necessidades dos usuários finais e definem as especificações das transações padrão que atendam a elas.



Quais são as **vantagens** ao usar um SGDB?

- **Controle de redundâncias**
  - **Problema:** armazenar os mesmos dados várias vezes gera vários problemas.
    - **Duplicação de esforço.** Ex.: atualizar o cadastro do aluno em diferentes arquivos;
    - **Desperdício de espaço.** Ex.: consumir espaço de armazenamento para as mesmas informações;
    - **Inconsistências** podem ocorrer se todos os arquivos não forem atualizados.

- **Restrição de acesso**
  - **Problema:** na maior parte dos casos, nem todos os usuários do banco de dados estão autorizados à acessar todos os dados.
    - Criação de usuários;
    - Criação de grupos de usuários;
    - Controle do tipo de acesso.

Quais são as **vantagens** ao usar um SGDB?

- **Armazenamento persistente de objetos**
  - **SGBDs orientados a objetos** permitem o armazenamento persistente de estruturas de dados complexas.
    - **Persistência** quer dizer que o objeto sobrevive ao término da execução do programa e pode ser recuperado mais tarde por outro programa;
    - SGBDs tradicionais sofrem constantemente de **divergência de impedância**: as estruturas são incompatíveis com as estruturas de dados da linguagem de programação.

- **Estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento eficiente de consultas**
  - Criação de índices;
  - Buffering/caching para consultas em memória principal;
  - Otimização de consultas.

Quais são as **vantagens** ao usar um SGDB?

- **Backup e recuperação**
  - Garantir a integridade dos dados em caso de falhas;



- **Representação de relacionamentos complexos entre os dados**
  - Representação e definição de novos relacionamentos

- **Múltiplas interfaces de usuário**
  - Linguagens de consulta para usuários casuais;
  - Interfaces de linguagem de programação para usuários paramétricos;
  - Interfaces controladas por menu e de linguagem natural para usuários isolados;

Quais são as **vantagens** ao usar um SGDB?

- **Imposição de restrições de integridade**
  - Integridade referencial;
  - Singularidade;
  - Restrições baseadas em regras de negócio;

- **Possibilidade de deduzir dados e executar ações por meio de regras**
  - Inferência de novas informações;
  - Gatilhos (*triggers*);
  - Procedimentos armazenados (*stored procedures*);

Implicações adicionais

- Potencial para garantir **padrões**
- **Tempo reduzido** para desenvolvimento de aplicação
- **Flexibilidade**
- **Disponibilidade** de informações atualizadas
- **Economias** de escala

Análise de **Viabilidade**



- Os **custos** envolvidos em um SGDB devem-se:
  - Ao **alto investimento inicial** em hardware, software e treinamento;
  - À **generalidade** que um SGDB oferece para a definição e o processamento de dados;
  - Ao **esforço adicional** para oferecer funções de segurança, controle de concorrências, recuperação e integridade.

Quando **NÃO** usar um banco de dados?

- O uso de **arquivos** é mais recomendado quando:
  - ✓ O BD e suas aplicações são **simples**, bem definidos e sem previsão de mudanças;
  - ✓ A exigência por **requisitos de desempenho** não podem ser atendidas por SGBDs;
  - ✓ Os dados não se adequam ao **modelo de dados** usado no SGDB. Ex.: sistemas embarcados;
  - ✓ O acesso de **múltiplos usuários** não é necessário.

SGBDs **mais populares** em abril/2018

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Apr 2018	Mar 2018	Apr 2017			Apr 2018	Mar 2018	Apr 2017
1.	1.	1.	Oracle	Relational DBMS	1289.79	+0.18	-112.21
2.	2.	2.	MySQL	Relational DBMS	1226.40	-2.46	-138.22
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational DBMS	1095.51	-9.28	-109.26
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational DBMS	395.47	-3.88	+33.69
5.	5.	5.	MongoDB	Document store	341.41	+0.89	+15.98
6.	6.	6.	DB2	Relational DBMS	188.95	+2.28	+2.29
7.	7.	7.	Microsoft Access	Relational DBMS	132.22	+0.27	+4.04
8.	↑ 9.	↑ 11.	Elasticsearch	Search engine	131.36	+2.81	+25.69
9.	↓ 8.	9.	Redis	Key-value store	130.11	-1.12	+15.75
10.	10.	↓ 8.	Cassandra	Wide column store	119.09	-4.40	-7.10

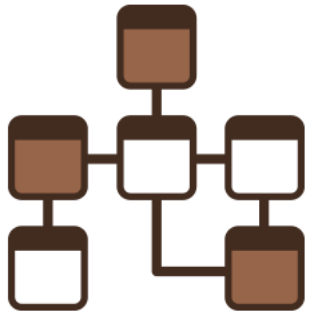
Fonte: https://db-engines.com/en/ranking

Abstração de dados

- Os SGBDs devem oferecer um mecanismo de **abstração de dados** a fim de ocultar detalhes sobre a organização e o armazenamento dos dados.

- A abstração pode ser obtida por meio de **modelos de dados**, que são conjuntos de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de um banco de dados.
  - Os modelos também podem incluir **operações básicas** para especificar recuperações e atualizações no banco de dados.

- A **estrutura de um banco de dados** define os tipos de dados, os relacionamentos e as restrições que se aplicam aos dados.



Categorias de modelos de dados

- Podemos **classificar os modelos de dados** conforme os tipos de conceitos que eles utilizam para descrever a estrutura do BD:
  - **Modelos de dados conceituais (alto nível):** oferecem conceitos que são próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados;
  - **Modelos de dados físicos (baixo nível):** oferecem conceitos que descrevem os detalhes de como os dados são armazenados no computador;
  - **Modelos de dados representativos (implementação):** oferecem conceitos que podem ser facilmente entendidos pelos usuários finais, mas que não está muito distante do modo como os dados são organizados e armazenados no computador.

Modelos de dados **conceituais**

- Os modelos de dados conceituais utilizam **conceitos** como:
  - **Entidade:** representa um objeto ou conceito do mundo real. Ex.: aluno, disciplina, turma, etc.
  - **Atributo:** representa alguma propriedade que ajuda a descrever uma entidade. Ex.: nome do aluno, número de matrícula, etc.
  - **Relacionamento:** representa uma associação entre 2 ou mais entidades. Ex.: aluno pertence a uma turma.
- O modelo conceitual mais popular é o **modelo Entidade-Relacionamento**.

Modelos de dados **representativos**

- Os modelos de dados representativos **são os mais utilizados** nos SGBDs comerciais tradicionais;

- O modelo de dados representativo mais utilizado é o **modelo de dados relacional**.

- Modelos antigos:
  - Modelos de rede;
  - Modelos hierárquicos;

- Os modelos representativos são chamados de **modelos baseados em registros** porque mostram os dados usando **estruturas de registros**.

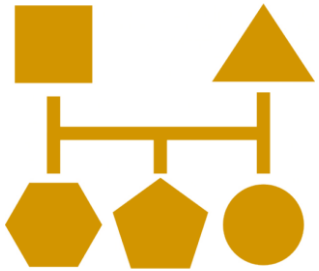
Modelos de dados **físicos**

- Os **modelos de dados físicos** descrevem o armazenamento dos dados como arquivos no computador, com informações como:
  - Formatos de registro;
  - Ordenação de registro; e
  - Caminhos de acesso.

- Os **caminhos de acesso** são estruturas que tornam eficientes a busca por registros de um BD em particular.
  - Um **índice** é um exemplo de um caminho que permite o acesso direto aos dados usando um termo de índice ou um palavra-chave.

Descrição do BD *versus* Banco de Dados

- É importante distinguir entre a **descrição do banco de dados** e o **próprio banco de dados**.



- A **descrição do BD** é chamada de **esquema do banco de dados:**
  - Especificação realizada durante o projeto de BD;
  - Não se espera que mude com frequência;
  - A maior parte dos esquemas são representados por meio de **diagramas**;
  - Os **diagramas de esquemas** mostram somente alguns aspectos do esquema, como nomes dos registros e itens de dados, e alguns tipos de restrições;
  - Cada objeto do esquema é chamado de **construtor do esquema**.

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota

Diagrama esquemático de um banco de dados.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Descrição do BD *versus* Banco de Dados

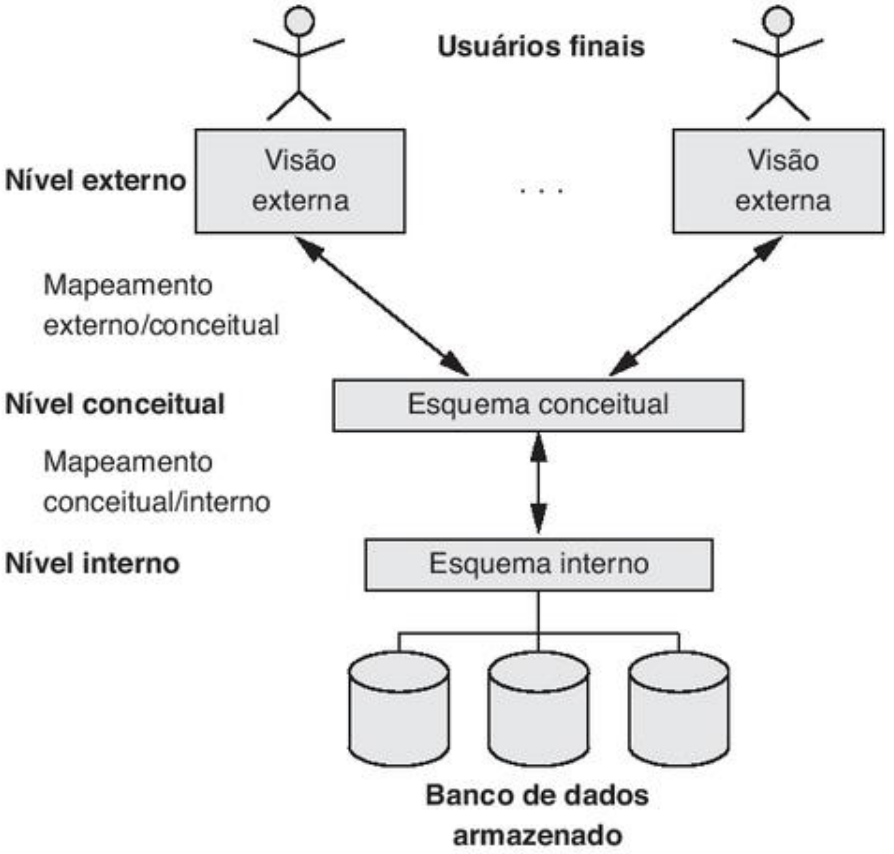
- O **estado de um banco de dados** (ou **instante do banco de dados** ou conjunto atual de **ocorrências** ou **instâncias** ou ***snapshot***) corresponde aos dados do BD em um determinado momento.
  - Toda inclusão, remoção ou alteração de um valor de item de dado gera uma mudança de estado no BD;
  - O SGBD é parcialmente responsável por garantir que todo estado do BD seja um **estado válido**, ou seja, um estado que satisfaça a estrutura e as restrições especificadas no esquema;
  - O SGDB também armazena as descrições das construções e restrições do esquema (**metadados**).
- Apesar de um esquema não dever mudar, não é raro que ele seja modificado ao longo do tempo. Isso é conhecido como **evolução do esquema** e é garantido pelos SGDBs.

Arquitetura de **Três Esquemas**

- **Objetivo:** separar as aplicações do banco de dados físico.

- O propósito dessa arquitetura é ajudar a alcançar e visualizar as seguintes características:
  - Natureza autodescritiva;
  - Isolamento entre programas e dados; e
  - Suporte à múltiplas visões de dados;

- Nessa arquitetura, os esquemas podem ser definidos em 3 níveis:
  1. **Nível interno:** tem um esquema interno que descreve a estrutura de armazenamento do banco de dados;
  2. **Nível conceitual:** tem um esquema conceitual que descreve a estrutura do BD inteiro para uma comunidade de usuários;
  3. **Nível externo:** é formado por uma série de esquemas externos (ou visões do usuário).



Arquitetura de três esquemas.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Linguagens do SGDB



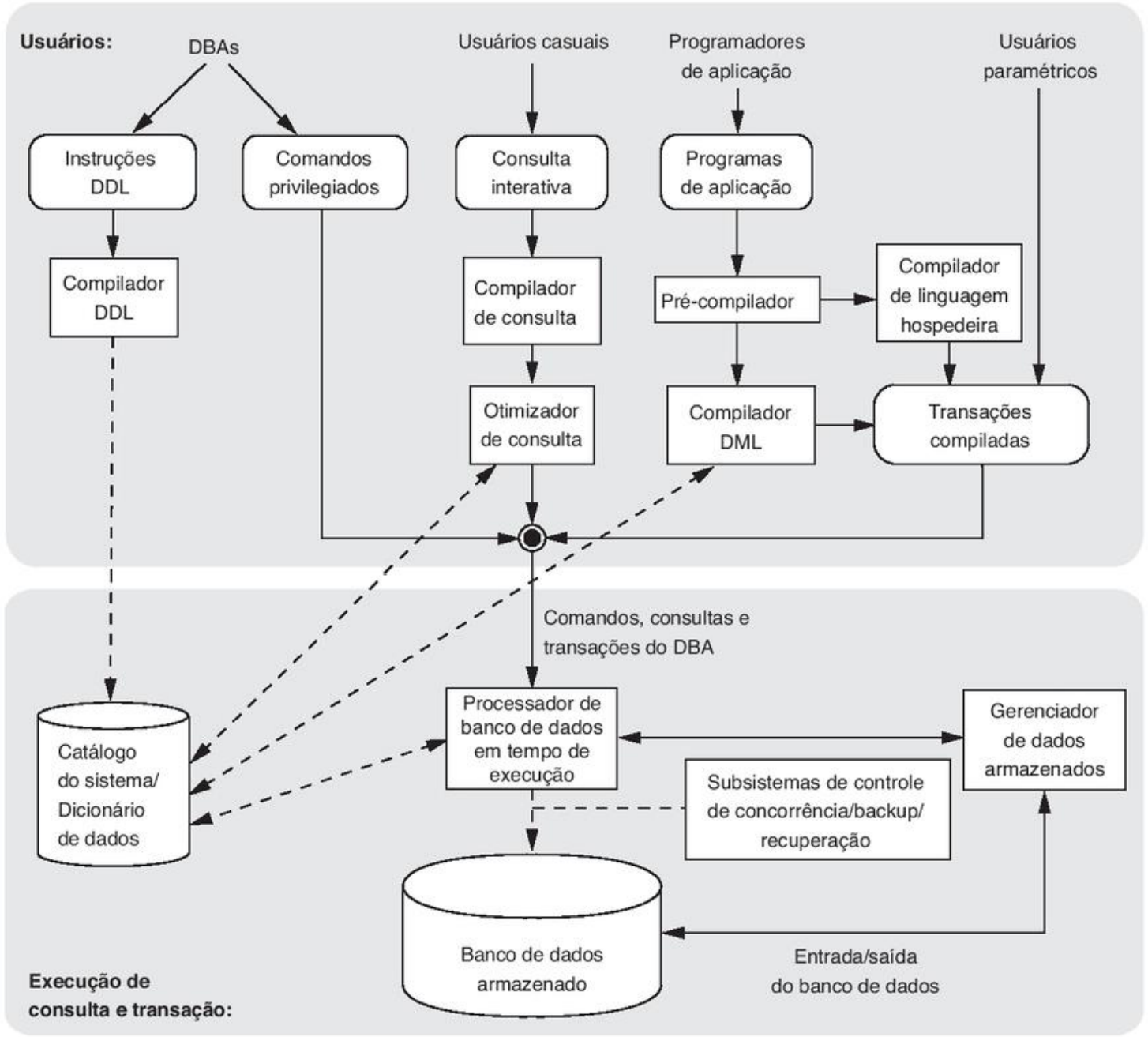
- Um SGDB precisa oferecer linguagens apropriadas para cada categoria de usuário:
  - **Linguagem de Definição de Dados (DDL):** define os esquemas conceituais e internos;
  - **Linguagem de Definição de Armazenamento (SDL):** especifica o esquema interno. Não está presente na maior parte dos SGDBs;
  - **Linguagem de Definição de Visões (VDL):** especifica visões do usuário e seus mapeamentos ao esquema conceitual;

  Na maioria dos SGDBs, a DDL define os esquemas conceitual e externo.

  - **Linguagem de Manipulação de Dados (DML):** conjunto de operações para a manipulação de dados pós-compilação dos esquemas e inserção de dados.

Ambiente do sistema de BD

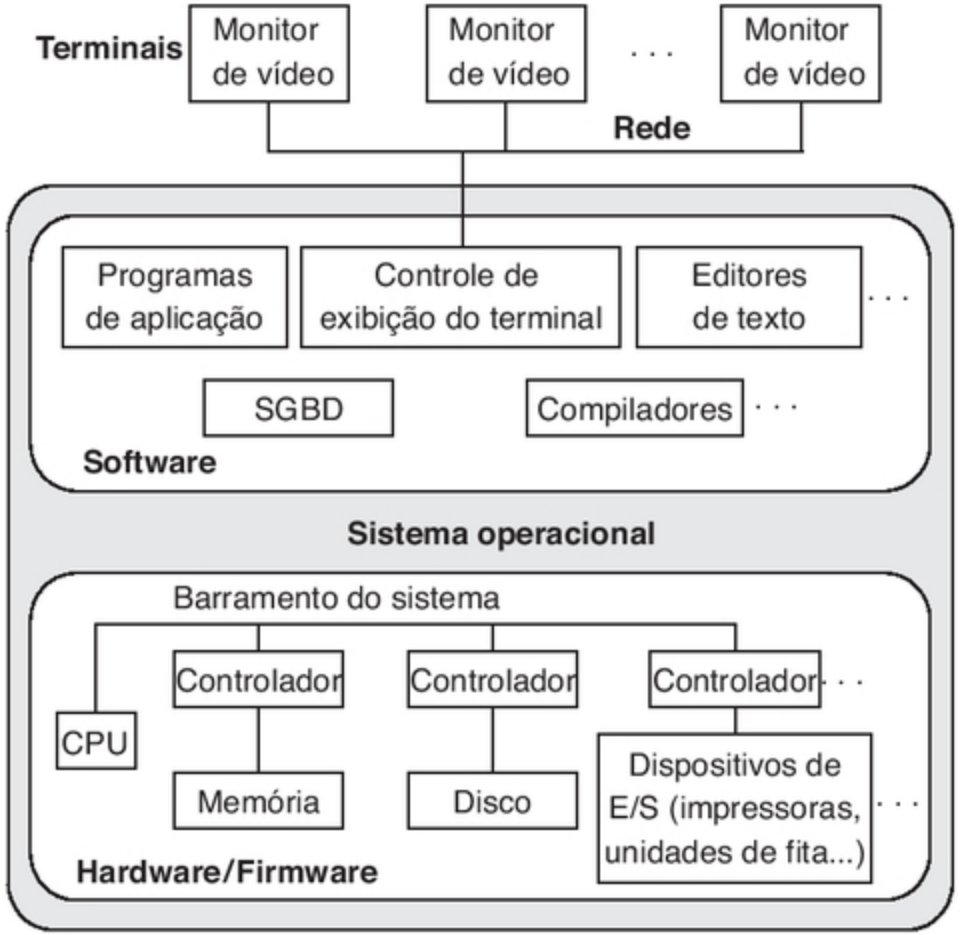
- Um SGBD é formado por vários **módulos componentes**, como:
  - Interfaces e linguagens para diferentes usuários;
  - Compilador da DDL;
  - Compilador de consulta;
  - Otimizador de consulta;
  - Compilador DML;
  - Processador de banco de dados em tempo de execução;
  - Catálogo do sistema;
  - Gerenciador de dados armazenados;
  - Subsistemas de controle de concorrência, backup e recuperação.



Módulos componentes de um SGDB e suas interações. (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Arquiteturas **centralizadas**

- Na **arquitetura centralizada**, todas as funcionalidades de um SGDB, a execução de programas e o processamento de interface do usuário são executados em uma máquina.



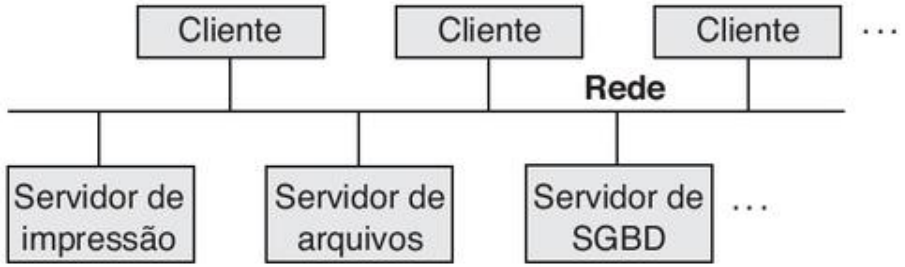
Arquitetura física centralizada.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Arquiteturas **cliente/servidor**

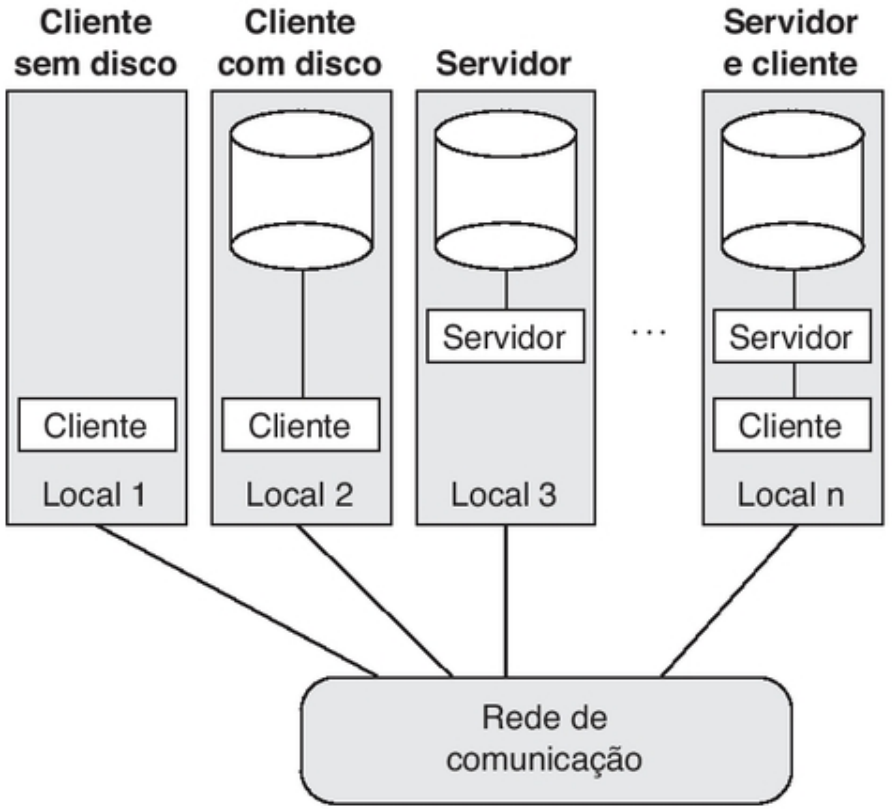
- A **arquitetura cliente/servidor** foi desenvolvida para lidar com ambientes de computação em que um grande número de dispositivos são conectados por uma rede.
  - Ex.: conectar uma série de notebooks como clientes a um servidor de arquivos que mantém os arquivos das máquinas clientes.

- As máquinas cliente oferecem ao usuário:
  - As interfaces apropriadas para o uso dos servidores; e
  - Poder de processamento local para executar aplicações locais.

- A arquitetura cliente/servidor pode ser estruturada em **duas camadas**, **três camadas** ou **mais camadas**.



Arquitetura cliente/servidor lógica em duas camadas. (ELMASRI & NAVATHE, 2011)



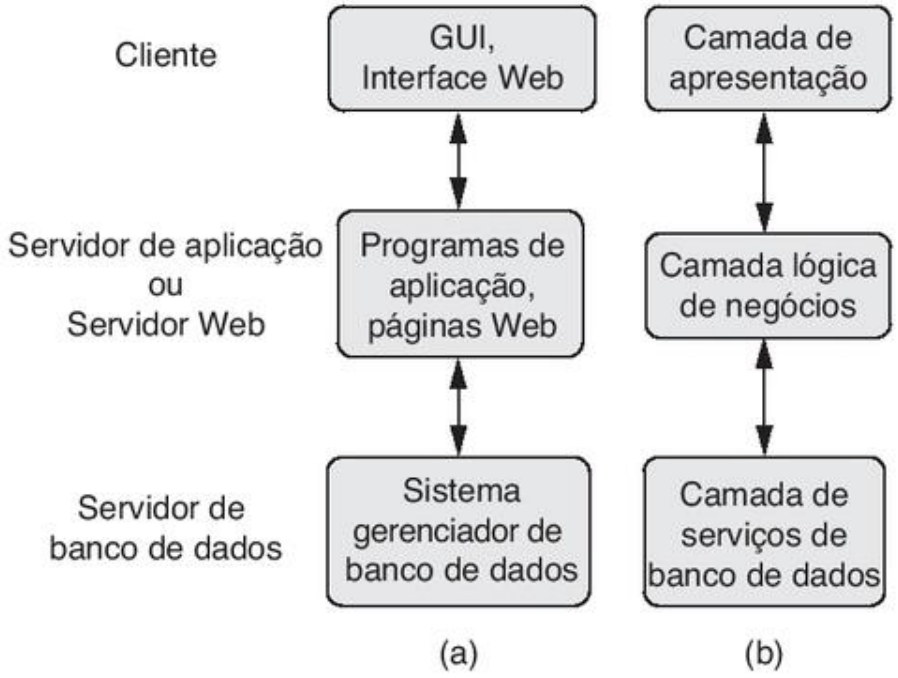
Arquitetura cliente/servidor física em duas camadas. (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Arquitetura de **três camadas**

- Na **arquitetura de três camadas**, existe uma camada intermediária entre o cliente o servidor chamada de servidor de aplicação.

Muitas aplicações Web usam esta arquitetura.

- O **servidor de aplicação**:
  - Desempenha um papel intermediário pela execução de programas e armazenamento de regras de negócio;
  - Pode melhorar a segurança do banco de dados;
  - Processa solicitações do cliente e envia consultas e comandos do BD ao servidor de BD;
  - Filtra os dados coletados para apresentação ao usuário no formado da interface do usuário.



Arquitetura cliente/servidor lógica em três camadas. (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Arquitetura de *n* camadas

- É possível ainda dividir as camadas entre o usuário e os dados armazenados em outros componentes mais detalhados.
- Em geral, a **camada lógica de negócios** é dividida em várias camadas.
- Vantagens:
  - Distribuição dos dados e da programação pela rede;
  - Qualquer camada pode ser executada em um processador ou plataforma de sistema operacional diferente e ser tratada independentemente.

- Pacotes ERP e CRM usam uma **camada de *middleware*** para comunicar os módulos de *front-end* dos clientes com os BDs *back-ends* dos servidores.

Tipos de banco de dados

- Os SGDBs podem ser classificados conforme vários critérios:
  - **Modelo de dados:** relacional, objeto-relacional, orientado a objetos, hierárquico, etc.
  - **Número de usuários:** monousuário ou multiusuário.
  - **Número de locais distribuídos:** centralizado, distribuído, homogêneo, heterogêneo, federado, etc.
  - **Custo:** proprietário, *open source*, baixo custo, alto custo, etc.
  - **Propósito:** uso geral ou específico, OLAP ou OLTP, multimídia, etc.
  - **Tipos de caminho de acesso:** sequencial, direto, etc.

Vamos **validar** o que estudamos até agora?

- Acesse o website www.socrative.com
- Entre no *Acesso de Estudante*
- Informe o código da sala: **PROFORLANDOJR**
- Responda às questões
- Veja sua nota

